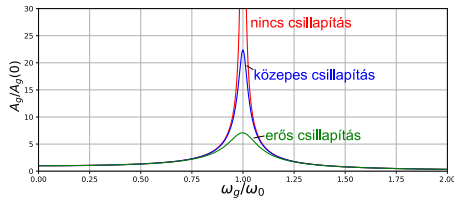
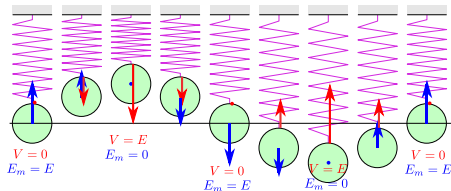


Rezgőmozgások

Fizika informatikusoknak változat

Dr. Horváth András és Dr. Dömötör Piroska
Széchenyi István Egyetem, Matematika és Fizika Tanszék



Bevezetés

Rezgőmozgás: Olyan mozgás, mely többször visszatér egy adott pontba.

Alapeset: **pontszerű testek egyenes menti rezgése.**

Mozgás leírása: $x(t)$ hely-idő függvény.

Speciális eset: ha $x(t)$ periodikus, akkor a rezgés is periodikus rezgés.

(Nem minden rezgés periodikus.)

Bevezetés

Rezgőmozgás: Olyan mozgás, mely többször visszatér egy adott pontba.

Alapeset: **pontszerű testek egyenes menti rezgése.**

Mozgás leírása: $x(t)$ hely-idő függvény.

Speciális eset: ha $x(t)$ periodikus, akkor a rezgés is periodikus rezgés.

(Nem minden rezgés periodikus.)

A téma fontossága:

- gyakorlatban sokszor fellép
- alapja a hullámmozgások, hangtan, optika megértésének.

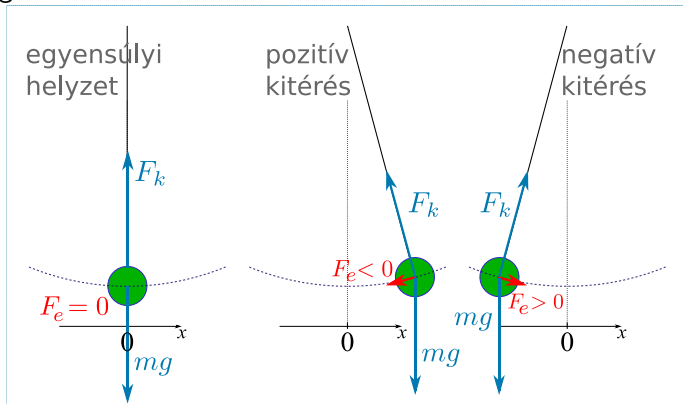
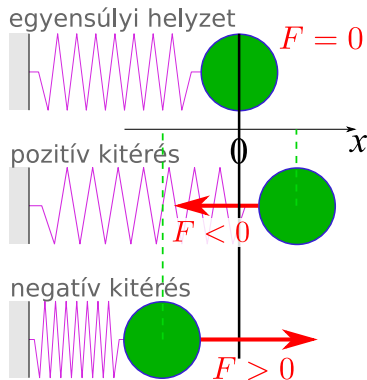
Rezgések kialakulása

Rezgések kialakulásának leggyakoribb módja: a testre ható erők eredője egy egyensúlyi helyzet körül mindkét oldalon az egyensúlyi helyzet irányába mutat.

Rezgések kialakulása

Rezgések kialakulásának leggyakoribb módja: a testre ható erők eredője egy egyensúlyi helyzet körül mindkét oldalon az egyensúlyi helyzet irányába mutat.

Ismert példák: rugón rezgő test és inga.



Általános leírás: stabil és instabil egyensúly

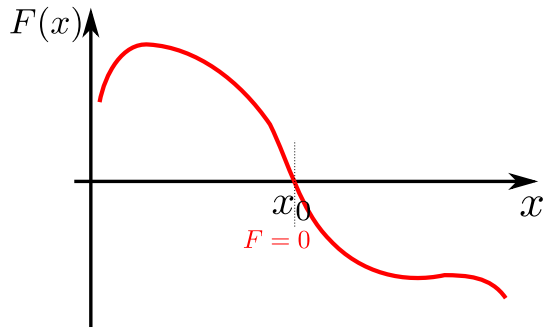
Egyensúlyi helyzet: $F(x_0) = 0$. Ha pont ide tesszük a testet, akkor itt marad.
De mi van, ha kitérítjük kissé?

Általános leírás: stabil és instabil egyensúly

Egyensúlyi helyzet: $F(x_0) = 0$. Ha pont ide tesszük a testet, akkor itt marad.

De mi van, ha kitérítjük kissé?

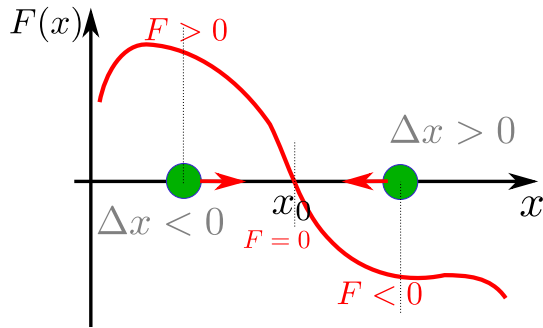
Stabil egyensúly:



Általános leírás: stabil és instabil egyensúly

Egyensúlyi helyzet: $F(x_0) = 0$. Ha pont ide tesszük a testet, akkor itt marad.
De mi van, ha kitérítjük kissé?

Stabil egyensúly:

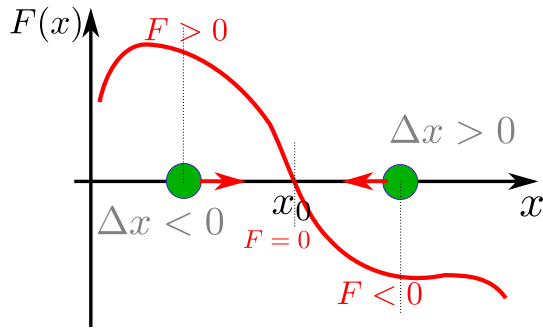


$F(x)$ monoton fogyó x_0 környékén.

Általános leírás: stabil és instabil egyensúly

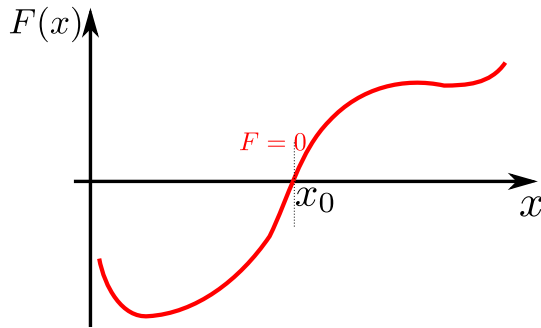
Egyensúlyi helyzet: $F(x_0) = 0$. Ha pont ide tesszük a testet, akkor itt marad.
De mi van, ha kitérítjük kissé?

Stabil egyensúly:



$F(x)$ monoton fogyó x_0 környékén.

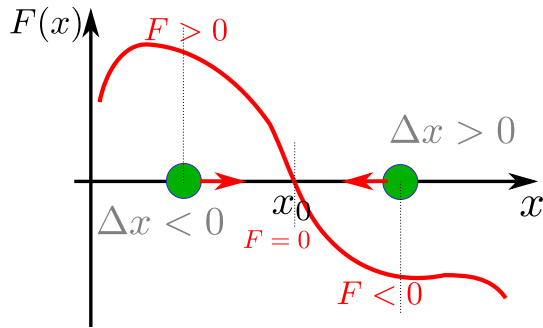
Instabil egyensúly:



Általános leírás: stabil és instabil egyensúly

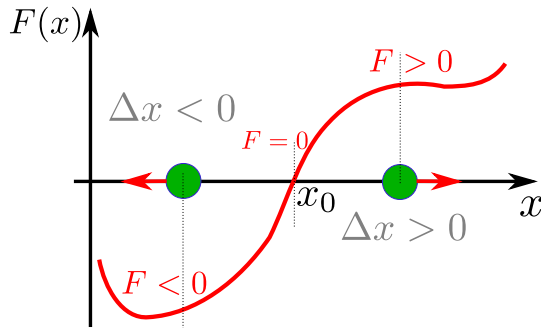
Egyensúlyi helyzet: $F(x_0) = 0$. Ha pont ide tesszük a testet, akkor itt marad.
De mi van, ha kitérítjük kissé?

Stabil egyensúly:



$F(x)$ monoton fogyó x_0 környékén.

Instabil egyensúly:



$F(x)$ monoton növekvő x_0 környékén.

Stabil és instabil egyensúly: összefoglalás

Ha $F(x_0) = 0$, akkor x_0 egy egyensúlyi helyzet.

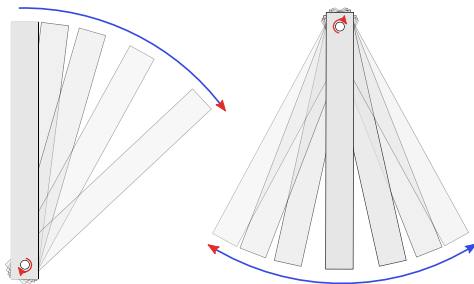
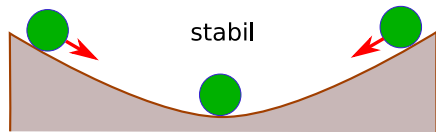
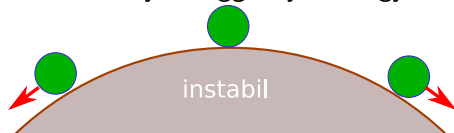
- $F(x)$ monoton fogyó x_0 környékén $\Rightarrow$ stabil egyensúly; kialakul rezgés
- $F(x)$ monoton növekvő x_0 környékén $\Rightarrow$ instabil egyensúly; nem alakul ki rezgés

Stabil és instabil egyensúly: összefoglalás

Ha $F(x_0) = 0$, akkor x_0 egy egyensúlyi helyzet.

- $F(x)$ monoton fogyó x_0 környékén $\Rightarrow$ stabil egyensúly; kialakul rezgés
- $F(x)$ monoton növekvő x_0 környékén $\Rightarrow$ instabil egyensúly; nem alakul ki rezgés

A körülmények függvényében egy test lehet stabil vagy instabil helyzetben is.



instabil

stabil

Példák: [$\rightarrow$ Rugós rendszer (Baráth Attila)]; [$\rightarrow$ vödör-1]; [$\rightarrow$ vödör-2]

Alapegyenlet

Speciális eset: $F(x)$ lineáris x_0 környékén $\Rightarrow$ **Harmonikus rezgőmozgás.**

Alapegyenlet

Speciális eset: $F(x)$ lineáris x_0 környékén $\Rightarrow$ **Harmonikus rezgőmozgás.**

Origó: x_0 -ba.

$$F(x) = -D \cdot x$$

D : direkciós állandó vagy rugóállandó.

Alapegyenlet

Speciális eset: $F(x)$ lineáris x_0 környékén $\Rightarrow$ **Harmonikus rezgőmozgás.**

Origó: x_0 -ba.

$$F(x) = -D \cdot x$$

D : direkciós állandó vagy rugóállandó.

A mozgás egyenlete:

$$F = -Dx = ma \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{D}{m}x$$

Beírva a gyorsulás jelentését:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{D}{m}x$$

Az alapegyenlet megoldása

Melyik az a függvény, aminek **második deriváltja negatív konstansszorosa önmagának?**

Megoldás:

- Precíz matematikával. (Lineáris közönséges differenciálegyenlet.)
- **Okos találgatással.** (A levezetés megismétlése nem vizsgaanyag!)

Az alapegyenlet megoldása

Melyik az a függvény, aminek **második deriváltja negatív konstansszorosa önmagának?**

Megoldás:

- Precíz matematikával. (Lineáris közönséges differenciálegyenlet.)
- **Okos találgatással.** (A levezetés megismétlése nem vizsgaanyag!)

Alapfüggvények között a szinusz és a koszinusz ilyenek.

Keressük a szinusz lineáris transzformáltjaként:

$$x(t) = A \sin(B \cdot t + C)$$

Az alapegyenlet megoldása

Melyik az a függvény, aminek **második deriváltja negatív konstansszorosa önmagának?**

Megoldás:

- Precíz matematikával. (Lineáris közönséges differenciálegyenlet.)
- **Okos találgatással.** (A levezetés megismétlése nem vizsgaanyag!)

Alapfüggvények között a szinusz és a koszinusz ilyenek.

Keressük a szinusz lineáris transzformáltjaként:

$$x(t) = A \sin(B \cdot t + C)$$

A: mivel bárminek a szinusza -1 és $+1$ közti értékeket vesz fel, ezért

A leírja $x(t)$ legnagyobb eltérését az origótól mindkét irányban.

B: mivel ez szorozza t -t a szinusz belsejében, ezért

B leírja, milyen gyorsan váltakozik a szinuszos függvény

C: mivel ez a szinusz argumentumához hozzá van adva, ezért

C leírja, milyen eltolása van $x(t)$ -nek a szinuszhoz képest.

(Fizikai jelentésük: később.)

Az alapegyenlet megoldása

Az $x(t) = A \sin(Bt + C)$ egyszerű deriválásával:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A \cos(B \cdot t + C) \cdot B = A \cdot B \cdot \cos(Bt + C)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = A \cdot B \cdot (-\sin(Bt + C) \cdot B) = -A \cdot B^2 \cdot \sin(Bt + C).$$

Az alapegyenlet megoldása

Az $x(t) = A \sin(Bt + C)$ egyszerű deriválásával:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A \cos(B \cdot t + C) \cdot B = A \cdot B \cdot \cos(Bt + C)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = A \cdot B \cdot (-\sin(Bt + C) \cdot B) = -A \cdot B^2 \cdot \sin(Bt + C).$$

Tudjuk, hogy $a(t) = -D/m \cdot x$. Ebbe beírva az előző kifejezéseket:

$$-AB^2 \sin(B \cdot t + C) = -\frac{D}{m} A \sin(B \cdot t + C)$$

Az alapegyenlet megoldása

Az $x(t) = A \sin(Bt + C)$ egyszerű deriválásával:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A \cos(B \cdot t + C) \cdot B = A \cdot B \cdot \cos(Bt + C)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = A \cdot B \cdot (-\sin(Bt + C) \cdot B) = -A \cdot B^2 \cdot \sin(Bt + C).$$

Tudjuk, hogy $a(t) = -D/m \cdot x$. Ebbe beírva az előző kifejezéseket:

$$-AB^2 \sin(B \cdot t + C) = -\frac{D}{m} A \sin(B \cdot t + C)$$

Ez C és A tetszőleges értékénél fennáll, ha $B^2 = D/m$.

⇒ A harmonikus rezgőmozgás hely-idő függvénye szinuszos. A t szorzófaktorát a direkciós állandóból és a test tömegéből határozhatjuk meg.

A harmonikus rezgőmozgás fizikai paraméterei

A fenti tagok neve és fizikai jelentése:

A: Amplitudó.

Megadja, hogy mekkora az egyensúlyi helyzettől mért legnagyobb kitérés mindkét irányban.

B: Körfrekvencia. Szokásos jele: ω .

Megadja, másodpercenként hány radiánnal változik a szinusz függvény argumentuma.

C: Kezdőfázis. Szokásos jele: φ_0 .

Megmutatja, a mozgás melyik fázisából kezdődik a rezgés.

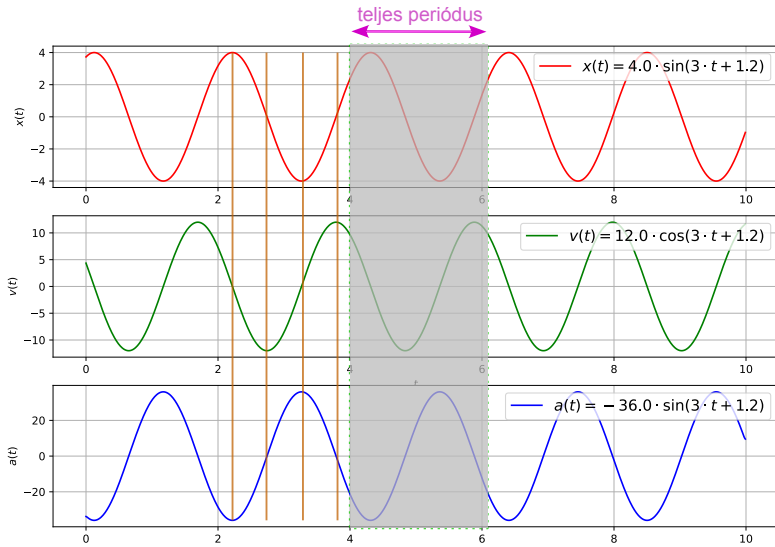
Ezekkel a jelölésekkel:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0) = v_{\max} \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0) = -a_{\max} \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Szemléltetés: a harmonikus rezgés hely–sebesség–gyorsulás diagramja



$$A = 4, \omega = 3, \varphi_0 = 1,2.$$

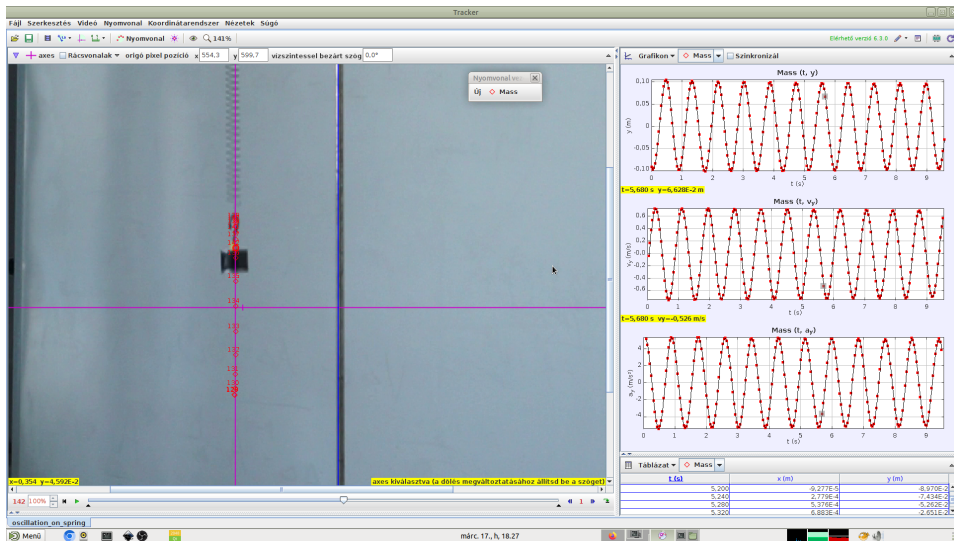
Tartományok:

- x : -4 és $+4$ közt
- v : -12 és $+12$ közt
- a : -36 és $+36$ közt

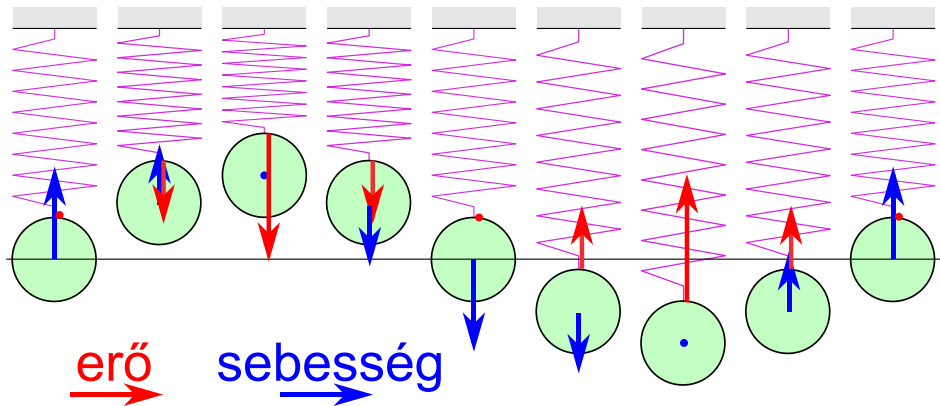
x maximumánál:

- $v = 0$
- a minimális

Kísérleti ellenőrzés: rugón rezgő test vizsgálata a Tracker programmal



Erő és sebesség szemléltetése



A rezgés során a testre ható eredő erő és a sebesség egyaránt szinuszosan változik, de maximumuk nem ugyanakkor van.

- egyensúlyi helyzetben való áthaladás: $F = 0$, $v = v_{max}$
- maximális kitérés: $F = F_{max}$, $v = 0$.

Összefüggések a paraméterek közt

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$|x(t)| \leq A$$

$$|v(t)| \leq A\omega$$

$$|a(t)| \leq A\omega^2$$

Összefüggések a paraméterek közt

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$|x(t)| \leq A$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$|v(t)| \leq A\omega$$

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$|a(t)| \leq A\omega^2$$

A fenti bizonyításból:

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

Összefüggések a paraméterek közt

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$|x(t)| \leq A$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$|v(t)| \leq A\omega$$

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$|a(t)| \leq A\omega^2$$

A fenti bizonyításból: $\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$

Periódusidő: szinusz-függvény periódusa $2\pi \Rightarrow x(t)$ periódusa: $\omega T = 2\pi$.

A rezgés periódusideje: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$

Összefüggések a paraméterek közt

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$|x(t)| \leq A$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$|v(t)| \leq A\omega$$

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$|a(t)| \leq A\omega^2$$

A fenti bizonyításból: $\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$

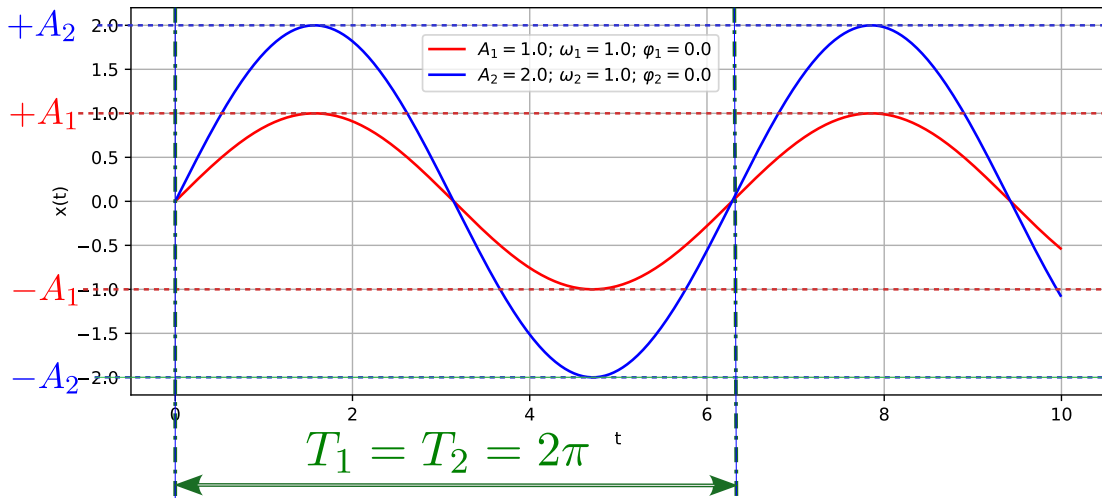
Periódusidő: szinusz-függvény periódusa $2\pi \Rightarrow x(t)$ periódusa: $\omega T = 2\pi$.

A rezgés periódusideje: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$

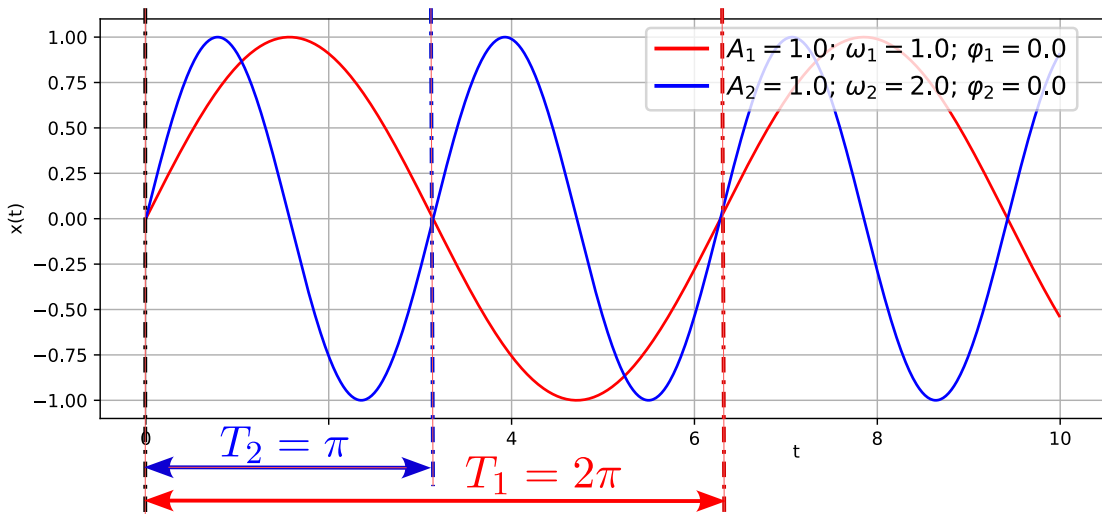
Egy praktikus jelölés: a másodpercenkénti rezgések száma: frekvencia.

Frekvencia: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D}{m}}$

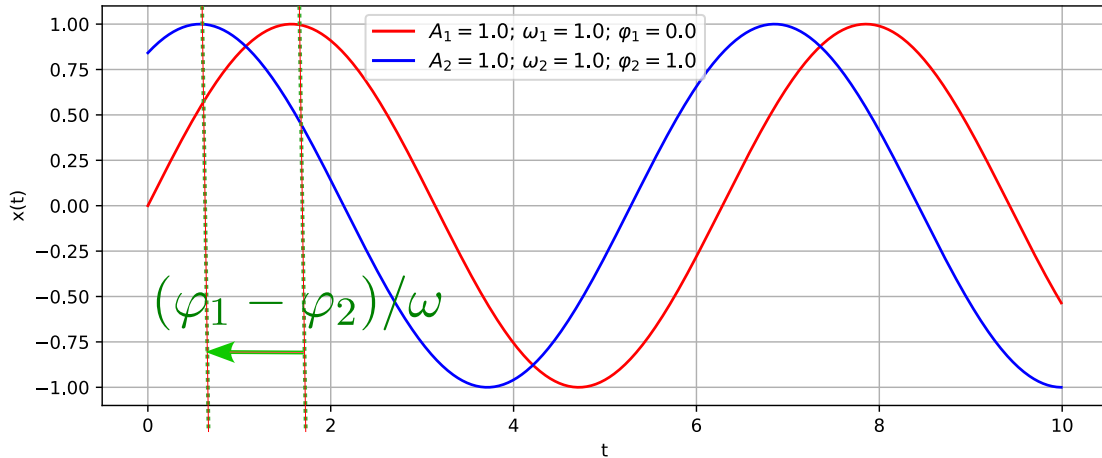
Szemléltetés: amplitudó-változás hatása



Szemléltetés: körfrekvencia-változás hatása



Szemléltetés: kezdőfázis-változás hatása



Érdekességek

A periódusidő (és a frekvencia) független az amplitúdótól!

Józan ész: nagyobb amplitúdó $\Rightarrow$ hosszabb út $\Rightarrow$ hosszabb periódusidő.

Fizika: nagyobb amplitúdó $\Rightarrow$ nagyobb gyorsulás

Bizonyítás: elméletileg (lásd előbb), de kell kísérleti ellenőrzés.

Érdekességek

A periódusidő (és a frekvencia) független az amplitúdótól!

Józan ész: nagyobb amplitúdó $\Rightarrow$ hosszabb út $\Rightarrow$ hosszabb periódusidő.

Fizika: nagyobb amplitúdó $\Rightarrow$ nagyobb gyorsulás

Bizonyítás: elméletileg (lásd előbb), de kell kísérleti ellenőrzés.

A periódusidő függ a tömegtől, ami tömeg mérését teszi lehetővé.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{D \cdot T^2}{\pi^2}.$$

A rugóállandó ismeretében a periódusidő mérésével a tömeg meghatározható.

Ez tényleg tömeget mér, nem pedig súlyt, ahogy a hétköznapi mérlegek.

$\Rightarrow$ Működik súlytalanságban is.

Egy példa

Feladat: Egy rugó nyújtatlan hossza 25 cm. Amikor egy 150 g-os testet akasztunk rá, akkor 28,8 cm hosszúságra áll be. Mekkora a rugóállandó? Mekkora lesz a periódusidő, ha a rendszert rezgésbe hozzuk? (g értékét vegyük 10 m/s^2 -nek.)

Megoldás:

A 150 g-os test $F = mg = 0,15 \cdot 10 = 1,5 \text{ N}$ súlyú. Ez

$\Delta l = 28,8 - 25 = 3,8 \text{ cm}$ megnyúlást okoz, ezért a rugóállandó:

$$D = \frac{F}{\Delta l} = \frac{1,5}{0,038} = 39,5 \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

A periódusidő:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,15}{39,5}} = 0,387 \text{ s}.$$

Egy példa

Feladat: Egy rugó nyújtatlan hossza 25 cm. Amikor egy 150 g-os testet akasztunk rá, akkor 28,8 cm hosszúságra áll be. Mekkora a rugóállandó? Mekkora lesz a periódusidő, ha a rendszert rezgésbe hozzuk? (g értékét vegyük 10 m/s^2 -nek.)

Megoldás:

A 150 g-os test $F = mg = 0,15 \cdot 10 = 1,5 \text{ N}$ súlyú. Ez $\Delta l = 28,8 - 25 = 3,8 \text{ cm}$ megnyúlást okoz, ezért a rugóállandó:

$$D = \frac{F}{\Delta l} = \frac{1,5}{0,038} = 39,5 \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

A periódusidő:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,15}{39,5}} = 0,387 \text{ s}.$$

Érdekesség:

Paraméteresen számolva:

$$\begin{aligned} T &= 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{mg/\Delta l}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}} \end{aligned}$$

Ez független m -től!

Még egy példa

Feladat: Egy rugón lógó testet rezgésbe hozunk. Azt tapasztaljuk, hogy 10 s alatt 23 rezgést végzett. Mekkora a rezgés periódusideje és körfrekvenciája? Mekkora a rugóállandó, ha a test tömege 0,25 kg?

Megoldás: 10 s alatt 23 rezgés:

$$T = \frac{10 \text{ s}}{23} = 0,435 \text{ s.}$$

A körfrekvencia:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 14,45 \frac{1}{\text{s}}.$$

A kért rugóállandó is meghatározható:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \Rightarrow D = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = 52,2 \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

A harmonikus rezgés energiája

Mozgási energia:

$$E_m(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(A\omega)^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

Helyzeti (potenciális) energia:

$$V(t) = \frac{1}{2}Dx^2 = \frac{1}{2}DA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

A harmonikus rezgés energiája

Mozgási energia:

$$E_m(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(A\omega)^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

Helyzeti (potenciális) energia:

$$V(t) = \frac{1}{2}Dx^2 = \frac{1}{2}DA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

Mivel $\omega^2 = D/m$, ezért E_m átírható:

$$E_m(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}DA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

Ezért az össz-energia:

$$E = E_m + V = \frac{1}{2}DA^2 (\sin^2(\omega t + \varphi_0) + \cos^2(\omega t + \varphi_0)) =$$

A harmonikus rezgés energiája

Mozgási energia:

$$E_m(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(A\omega)^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

Helyzeti (potenciális) energia:

$$V(t) = \frac{1}{2}Dx^2 = \frac{1}{2}DA^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

Mivel $\omega^2 = D/m$, ezért E_m átírható:

$$E_m(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}DA^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

Ezért az össz-energia:

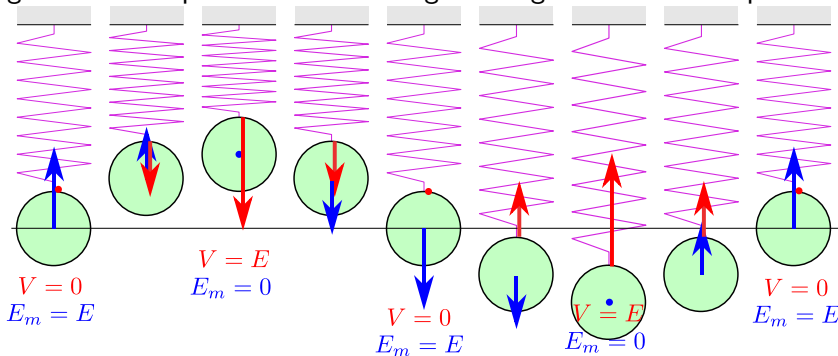
$$E = E_m + V = \frac{1}{2}DA^2 (\sin^2(\omega t + \varphi_0) + \cos^2(\omega t + \varphi_0)) = \frac{1}{2}DA^2 = \text{áll.}$$

A harmonikus rezgés energiája

Az előzőek szerint a harmonikus rezgés össz-energiája:

$$E = \frac{1}{2}DA^2 = \frac{1}{2}m(\omega A)^2 = \frac{1}{2}mv_{max}^2.$$

Az össz energia állandó: a potenciális és a mozgási energia közt vándorol periodikusan:



Példa rezgések energiájára

Feladat: Egy 300 N/m -es rugóállandójú rugón levő, kezdetben nyugvó, $0,2 \text{ kg}$ tömegű testet 5 m/s -os kezdősebességgel meglökünk. Milyen lesz a kialakuló rezgés amplitúdója?

Megoldás:

A teljes energia kifejezése:

$$\frac{1}{2}DA^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

Példa rezgések energiájára

Feladat: Egy 300 N/m -es rugóállandójú rugón levő, kezdetben nyugvó, $0,2 \text{ kg}$ tömegű testet 5 m/s -os kezdősebességgel meglökünk. Milyen lesz a kialakuló rezgés amplitúdója?

Megoldás:

A teljes energia kifejezése:

$$\frac{1}{2}DA^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

$$A = v_0 \sqrt{\frac{m}{D}} = 0,129 \text{ m.}$$

⇒ Az amplitúdó $12,9 \text{ cm}$.

Példa rezgések energiájára

Feladat: Egy 300 N/m -es rugóállandójú rugón levő, kezdetben nyugvó, $0,2 \text{ kg}$ tömegű testet 5 m/s -os kezdősebességgel meglökünk. Milyen lesz a kialakuló rezgés amplitúdója?

Megoldás:

A teljes energia kifejezése:

$v_0 = 5 \text{ m/s}$ a maximális sebesség $\Rightarrow v_0 = A\omega$.

$$\frac{1}{2}DA^2 = \frac{1}{2}mv_{max}^2$$

$$A = v_0 \sqrt{\frac{m}{D}} = 0,129 \text{ m.}$$

$\Rightarrow$ Az amplitúdó $12,9 \text{ cm}$.

Példa rezgések energiájára

Feladat: Egy 300 N/m -es rugóállandójú rugón levő, kezdetben nyugvó, $0,2 \text{ kg}$ tömegű testet 5 m/s -os kezdősebességgel meglökünk. Milyen lesz a kialakuló rezgés amplitúdója?

Megoldás:

A teljes energia kifejezése:

$$\frac{1}{2}DA^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

$$A = v_0 \sqrt{\frac{m}{D}} = 0,129 \text{ m.}$$

$\Rightarrow$ Az amplitúdó $12,9 \text{ cm}$.

$v_0 = 5 \text{ m/s}$ a maximális sebesség $\Rightarrow v_0 = A\omega$.

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}} \Rightarrow v_0 = A\sqrt{\frac{D}{m}},$$

innen az amplitúdó:

$$A = v_0 \sqrt{\frac{m}{D}} = 0,129 \text{ m.}$$

Példa rezgések energiájára

Feladat: Egy 300 N/m-es rugóállandójú rugón levő, kezdetben nyugvó, 0,2 kg tömegű testet 5 m/s-os kezdősebességgel meglökünk. Milyen lesz a kialakuló rezgés amplitúdója?

Megoldás:

A teljes energia kifejezése:

$$\frac{1}{2}DA^2 = \frac{1}{2}mv_{max}^2$$

$$A = v_0 \sqrt{\frac{m}{D}} = 0,129 \text{ m.}$$

⇒ Az amplitúdó 12,9 cm.

$v_0 = 5 \text{ m/s}$ a maximális sebesség $\Rightarrow v_0 = A\omega$.

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}} \Rightarrow v_0 = A\sqrt{\frac{D}{m}},$$

innen az amplitúdó:

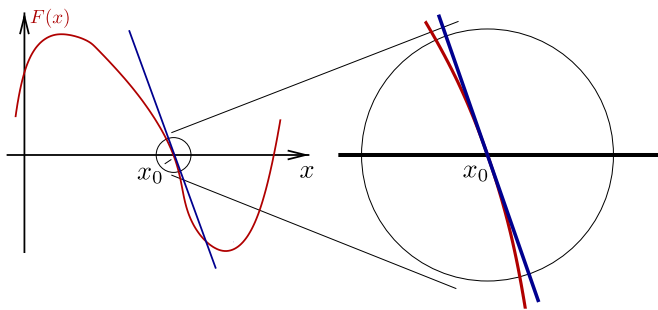
$$A = v_0 \sqrt{\frac{m}{D}} = 0,129 \text{ m.}$$

Ha a test nem a nyugalmi helyzetből indult volna, a bal oldali módszer alig lenne bonyolultabb, de a jobb oldalt nem alkalmazhatnánk.

Érdekesség: kis amplitúdójú rezgések

Mi a helyzet, ha $F(x)$ nem lineáris? Pontos megoldás: bonyolult.

Közelítés: az egyensúlyi helyzet közelében $F(x)$ közelíthető lineáris függvénnyel.



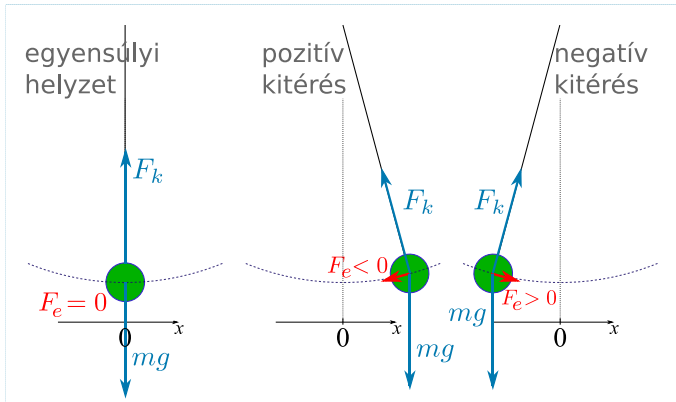
Könnyű belátni, hogy a rugóállandó szerepét $-dF/dx$ veszi át.

$$\omega \approx \sqrt{-\frac{1}{m} \frac{dF}{dx}}$$

Ezzel sok gyakorlati probléma jó közelítéssel megoldható.

A matematikai inga

Matematikai inga: elhanyagolható tömegű fonálon lengő pontszerű test.



A kis rezgések elmélete alapján tárgyalható.

Eredmény:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

ahol l a kötel hossza, g a nehézségi gyorsulás értéke.

A formula hibája 1% alatti, ha a kitérés szöge 5° -nál kisebb.

A csillapodó rezgőmozgás

Gyakorlat: mindig van valamilyen fékező hatás $\Rightarrow$ a rezgések amplitúdója fokozatosan csökken.

$$F_{\text{rugó}} + F_{\text{csill}} = m \cdot a$$

A csillapodó rezgőmozgás

Gyakorlat: mindig van valamilyen fékező hatás $\Rightarrow$ a rezgések amplitúdója fokozatosan csökken.

$$F_{\text{rugó}} + F_{\text{csill}} = m \cdot a$$

A fékező hatás lehet:

- súrlódás: $F_{\text{csill}} = -\mu \cdot N \cdot v/|v|$
- kis sebességű közegellenállás: $F_{\text{csill}} = -C \cdot v$ (C itteni jelentését nem tanultuk)
- nagy sebességű közegellenállás: $F_{\text{csill}} = -(1/2)C_D A \rho \cdot v^2 \cdot v/|v|$

A csillapodó rezgőmozgás

Gyakorlat: mindig van valamilyen fékező hatás $\Rightarrow$ a rezgések amplitúdója fokozatosan csökken.

$$F_{\text{rugó}} + F_{\text{csill}} = m \cdot a$$

A fékező hatás lehet:

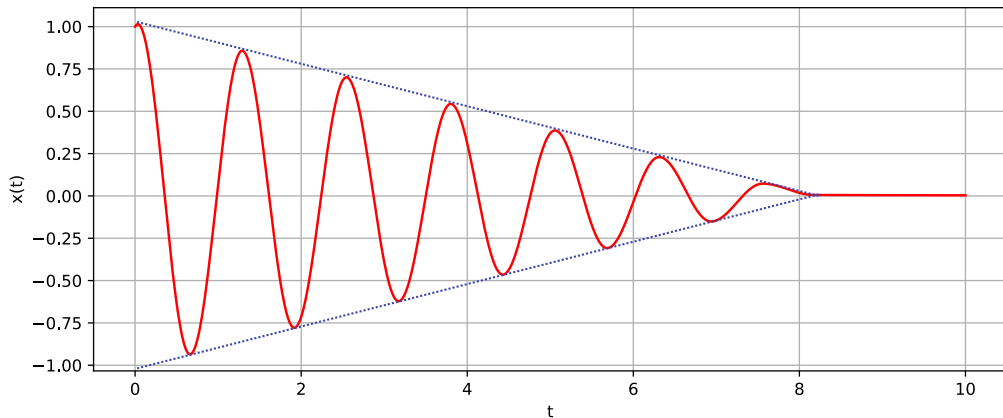
- súrlódás: $F_{\text{csill}} = -\mu \cdot N \cdot v/|v|$
- kis sebességű közegellenállás: $F_{\text{csill}} = -C \cdot v$ (C itteni jelentését nem tanultuk)
- nagy sebességű közegellenállás: $F_{\text{csill}} = -(1/2)C_D A \rho \cdot v^2 \cdot v/|v|$

Az egyes esetek megoldása ebben a sorrendben egyre nehezebb.

E kurzusban nem foglalkozunk a részletekkel, csak a kvalitatív leírással.

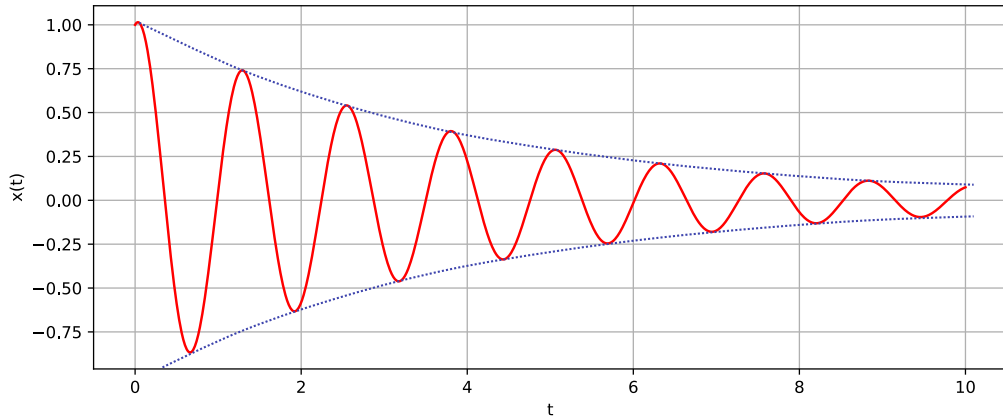
Súrlódásos csillapítás

Ekkor az amplitúdó lineárisan csökken és véges időn belül 0-vá válik.



Lineáris csillapítás

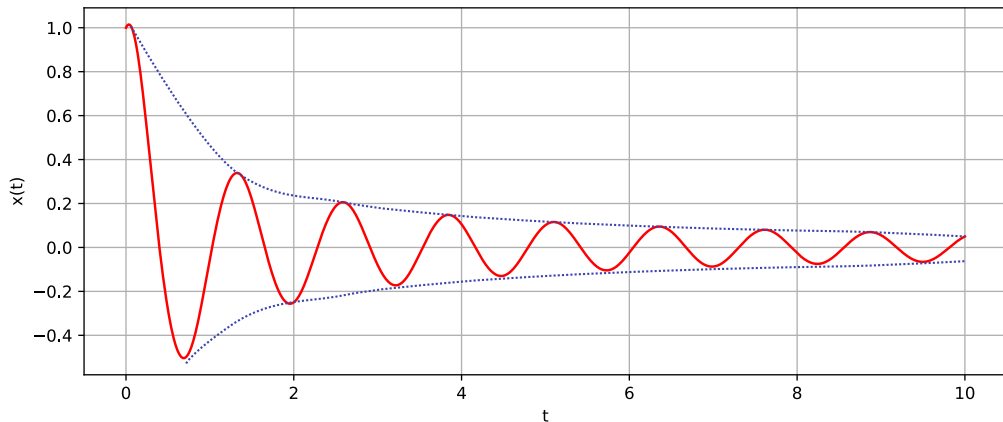
Ekkor az amplitúdó exponenciálisan csökken és elvben sosem lesz 0.



Az amplitúdó-csökkenés üteme lassul, mert kis sebességeknél gyengébb a fékezés.

Négyzetes csillapítás

Ekkor az amplitúdó közel $1/t$ jellegűen csökken és elvben sosem lesz 0.



Az amplitúdó-csökkenés üteme jelentősen lassul, mert kis sebességeknél sokkal gyengébb a fékezés.

A csillapítás erősségének hatása

Mindegyik csillapítás-fajta lehet erősebb vagy gyengébb a paraméterek (μ , C_D , A , ...) függvényében.

Közös jellemző:

- közel 0 csillapítás $\Rightarrow$ igen lassan csökkenő amplitúdó
- erősödő csillapítás $\Rightarrow$ gyorsabban csökkenő amplitúdó
- egy kritikus határ felett $\Rightarrow$ nincs is rezgés, csak az egyensúlyi helyzetbe való egyirányú mozgás

A gerjesztett rezgőmozgás alapegyenlete

Gyakori eset: **egy külső erő folytonosan, periodikusan rezgésben tartja a rezgő testet.**
(Nemcsak meglökjük egyszer.)

- hintázó kisgyereket a felnőtt meg-meglök
- hang rezgésbe hoz egy ablaktáblát
- forgó motor rezgése a gép egy alkatrészét rezgeti

$$F_{\text{rugó}} + F_{\text{csill}} + F_g(t) = m \cdot a$$

Legegyszerűbb eset: a gerjesztő erő szinuszosan változik:

$$F_g(t) = F_0 \sin(\omega_g t)$$

A gerjesztés tehát F_0 amplitúdóval, ω_g körfrekvenciával történik.

A gerjesztett rezgőmozgás alapegyenlete

Gyakori eset: **egy külső erő folytonosan, periodikusan rezgésben tartja a rezgő testet.**
(Nemcsak meglökjük egyszer.)

- hintázó kisgyereket a felnőtt meg-meglök
- hang rezgésbe hoz egy ablaktáblát
- forgó motor rezgése a gép egy alkatrészét rezgeti

$$F_{\text{rugó}} + F_{\text{csill}} + F_g(t) = m \cdot a$$

Legegyszerűbb eset: a gerjesztő erő szinuszosan változik:

$$F_g(t) = F_0 \sin(\omega_g t)$$

A gerjesztés tehát F_0 amplitúdóval, ω_g körfrekvenciával történik.

A matematikai leírás **a lineáris csillapítás esetén viszonylag egyszerű.**

⇒ a lineárisan csillapított esetből mutatunk példákat

Jellegét tekintve a többi is hasonlóan viselkedik.

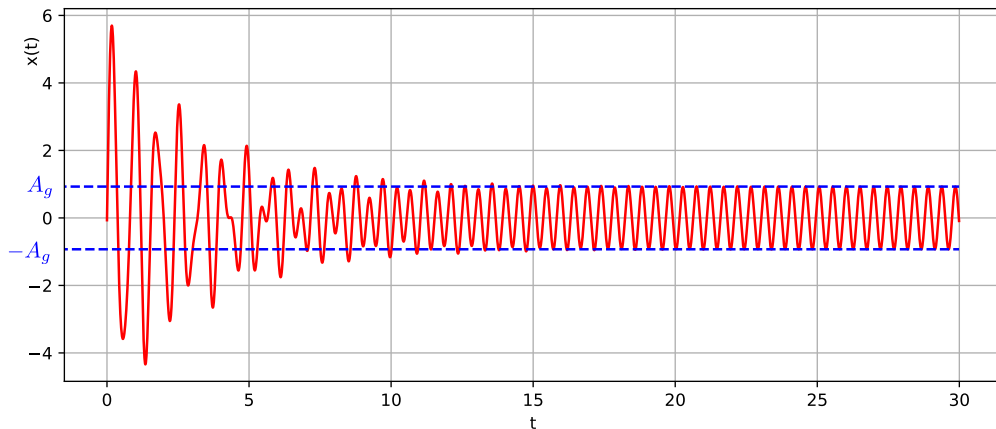
A gerjesztett rezgés időbeli lefutása

Bizonyítás nélkül: A gerjesztett rezgések két rezgés összegéből állnak:

- csillapodó rezgés a rendszer eredeti $\omega \approx \omega_0$ körfrekvenciával
 ω_0 : a rendszer saját körfrekvenciája (csillapítás és gerjesztés nélkül)
- állandó amplitúdójú rezgés a gerjesztés ω_g körfrekvenciájával
Ennek amplitúdóját jelöljük A_g -vel.

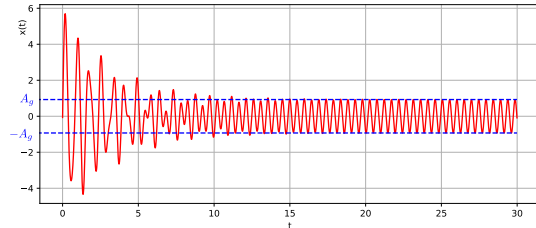
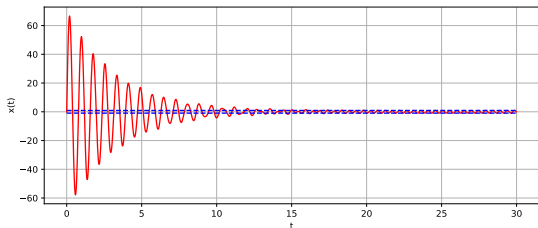
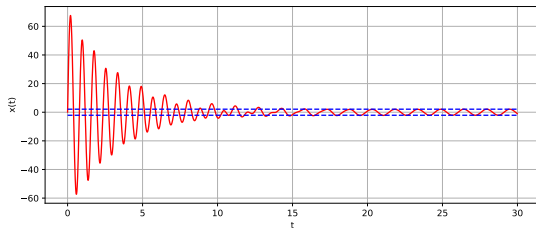
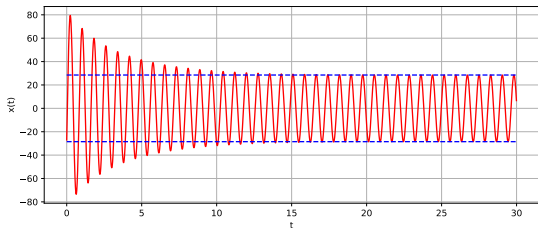
Hosszú távon az A_g amplitúdó marad.

A gerjesztett rezgés időbeli lefutása: példa



A két rezgés frekvenciája eltérő $\Rightarrow$ összegük „össze-vissza” rezgés kezdetben.
Hosszabb távon a második tag eltűnik $\Rightarrow$ **megmarad az A_g amplitúdójú rezgés.**

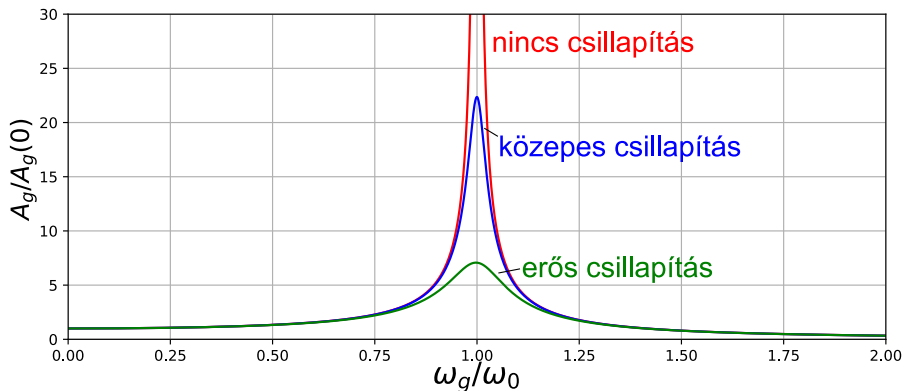
A gerjesztett rezgés időbeli lefutása: példák



A paraméterek függvényében változatos esetek fordulnak elő.

A rezonancia

Rezonancia: ha a gerjesztő erő frekvenciája közel megegyezik a rendszer sajátfrekvenciájával, akkor a kialakuló rezgések hosszú távon beálló amplitúdója nagyon megnőhet.



Példák: [→rezonancia levegőben]; [→rezonancia vízben (Dr. Giczi Ferenc)];

Rezonancia a gyakorlatban

A sajátfrekvencia környékén a gerjesztett rezgés amplitúdója igen megnőhet, ha a csillapítás kicsi.

Ez lehet hasznos, káros vagy szórakoztató:

- hidak lengése megnőhet, ha a rezonanciafrekvencián gerjesztjük
[→a Tacoma Narrows híd összeomlása]
- rezgés frekvenciát lehet mechanikusan mérni, ha van egy sor, különböző sajátfrekvenciájú testünk: [→frekvenciamérés rezonáló lemezsorozattal]
- magyarázat arra, miért fordul elő, hogy bizonyos járművek hangjára beremeg az ablaktábla, másokéra nem
- megfelelő frekvenciával és hangerővel énekelve egy pohár széttörhető
[→rock-énekes pohártörése]
- rádió hangolása: az elektromos rendszerek rezonanciáját használja ki

Bevezetés

Gyakori eset: **több rezgés együttes hatása jelentkezik egy adott pontban.**

- két hangforrás hangja is elér egy mikrofonhoz vagy fülhöz és megrezegteti az érzékelőt
- egy gépen több forgó alkatrész is van és ezek okoznak összetett rezgést
- egy tárgy több irányban is kitérhet az egyensúlyból és több irányban is rezeg

Bevezetés

Gyakori eset: **több rezgés együttes hatása jelentkezik egy adott pontban.**

- két hangforrás hangja is elér egy mikrofonhoz vagy fülhöz és megrezegteti az érzékelőt
- egy gépen több forgó alkatrész is van és ezek okoznak összetett rezgést
- egy tárgy több irányban is kitérhet az egyensúlyból és több irányban is rezeg

Két, egyenes menti, harmonikus rezgés eredőjét vizsgáljuk.
(Ezekből több is összetehető elvileg.)

Bevezetés

Gyakori eset: **több rezgés együttes hatása jelentkezik egy adott pontban.**

- két hangforrás hangja is elér egy mikrofonhoz vagy fülhöz és megrezegteti az érzékelőt
- egy gépen több forgó alkatrész is van és ezek okoznak összetett rezgést
- egy tárgy több irányban is kitérhet az egyensúlyból és több irányban is rezeg

Két, egyenes menti, harmonikus rezgés eredőjét vizsgáljuk.
(Ezekből több is összetehető elvileg.)

Az egyes rezgések egyenesének viszonya kétféle lehet:

Egyirányú rezgések: eredőjük egyenes menti rezgés.

Merőleges rezgések: eredőjük síkmozgás.

Alapvető meggondolások

Két harmonikus rezgés összege:

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cdot \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Alapvető meggondolások

Két harmonikus rezgés összege:

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cdot \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Ha semmit nem tudunk az együtthatókról ($A_1, \omega_1, \dots$), semmi különös nem állítható a két rezgés összegéről.

Alapvető megfontolások

Két harmonikus rezgés összege:

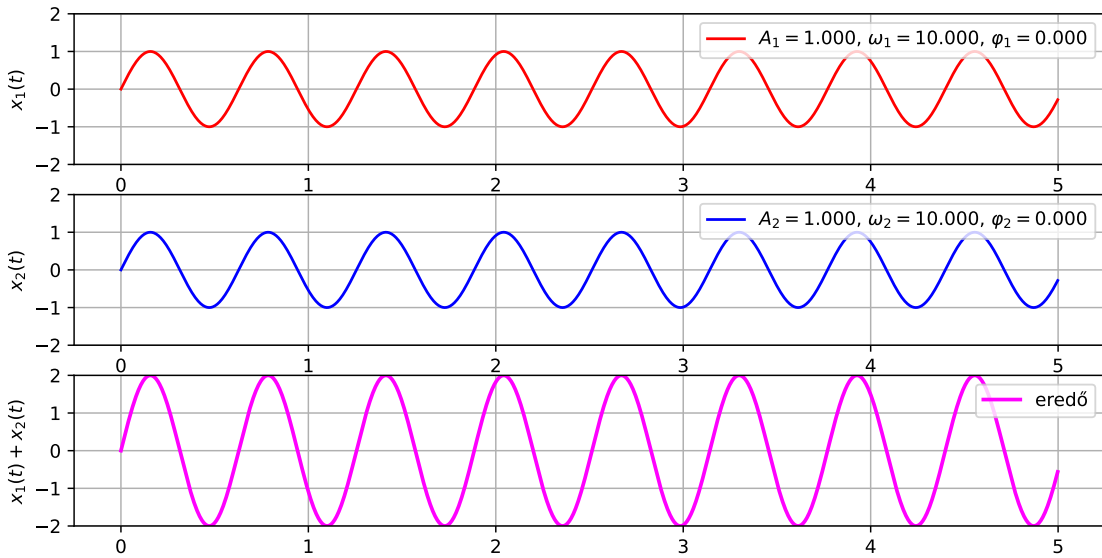
$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cdot \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Ha semmit nem tudunk az együtthatókról ($A_1, \omega_1, \dots$), semmi különös nem állítható a két rezgés összegéről.

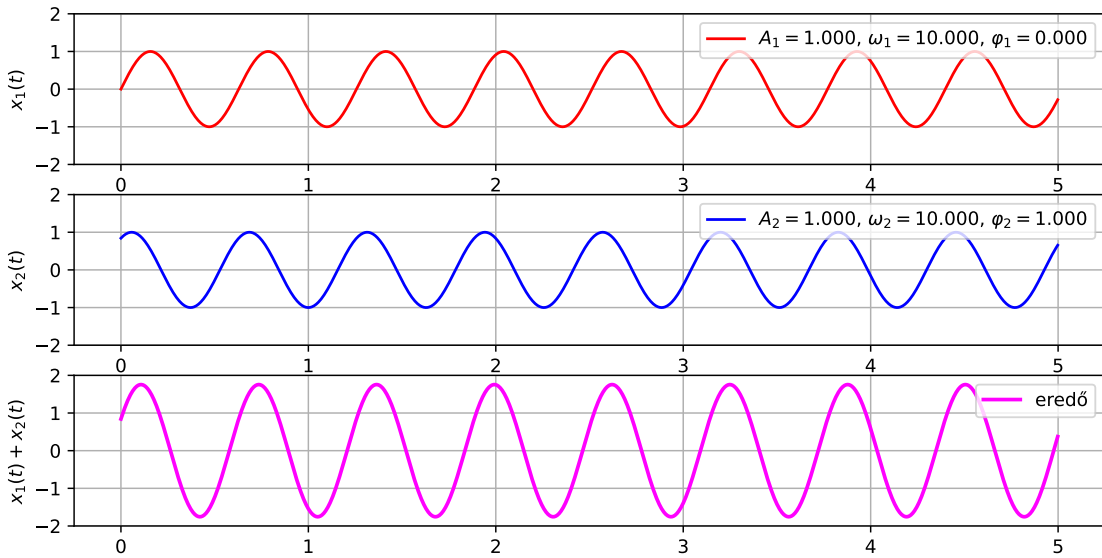
A frekvenciák aránya fontos:

- Azonos frekvenciák, $\omega_1 = \omega_2 = \omega$: kiemelt fontosságú eset
- Racionális frekvencia-arány: ω_1/ω_2 racionális: periodikus eredő rezgés
- Irracionális frekvencia-arány: ω_1/ω_2 irracionális: nem periodikus eredő rezgés

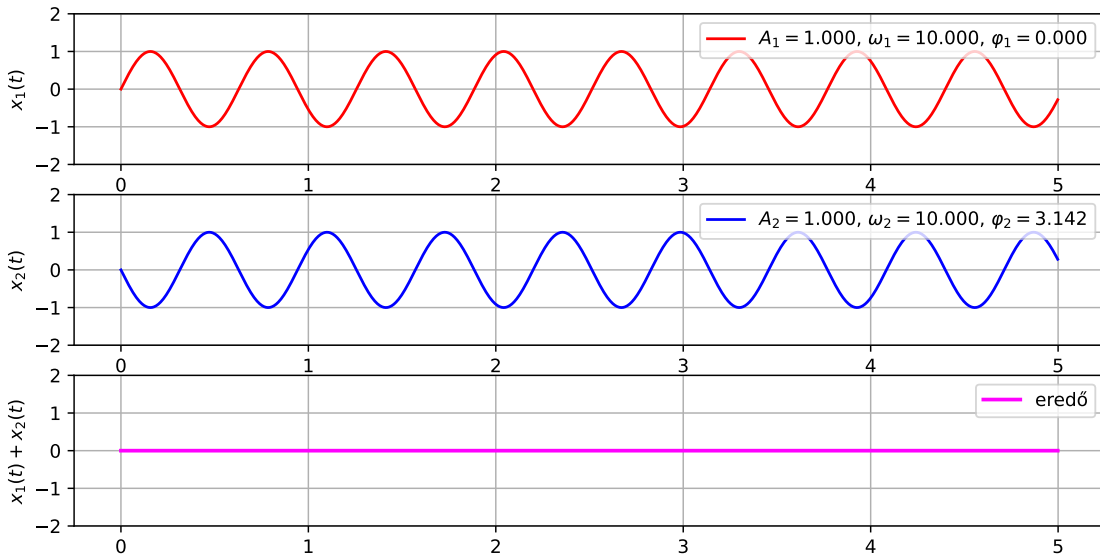
Azonos frekvenciák és amplitúdók, $\Delta\varphi = 0$



Azonos frekvenciák és amplitúdók, $\Delta\varphi = 1$



Azonos frekvenciák és amplitúdók, $\Delta\varphi = \pi$

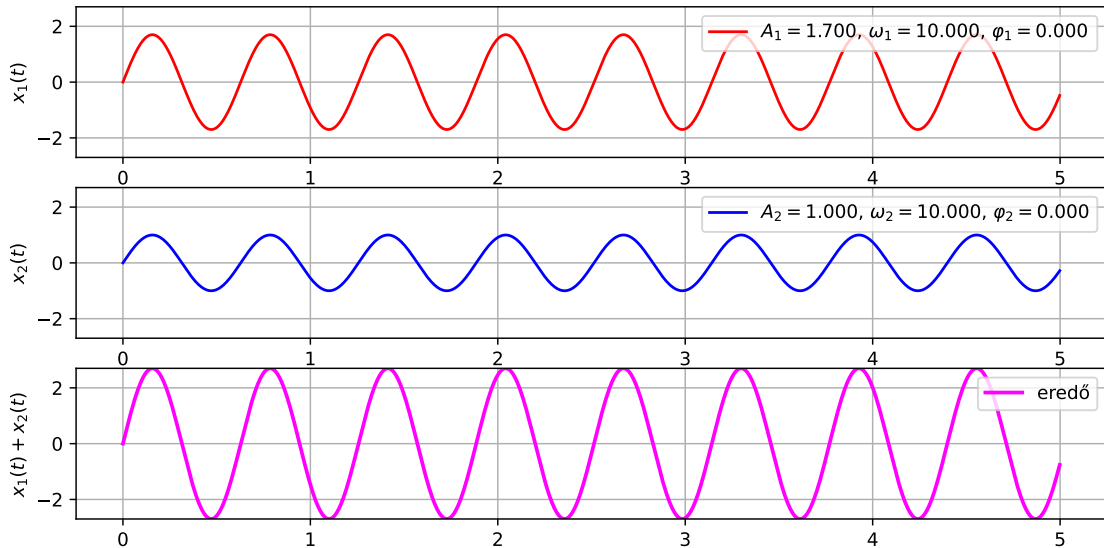


Azonos frekvenciák és amplitúdók, tanulság

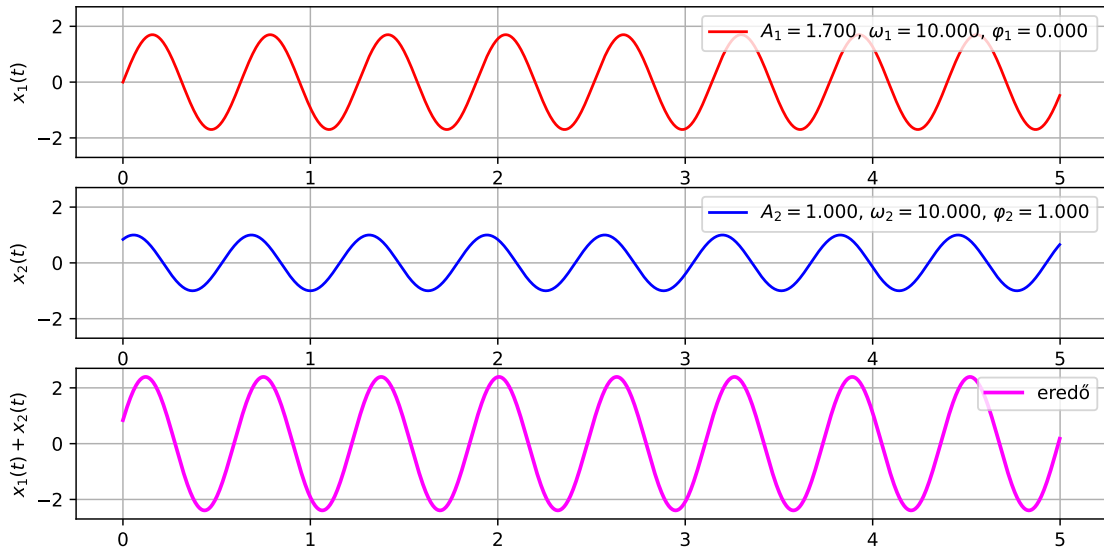
A fáziskülönbség a meghatározó:

- $\Delta\varphi = 0 \Rightarrow$ a két amplitúdó egyszerűen összeadódik
maximum találkozik maximummal, minimum a minimummal
- $\Delta\varphi = 1 \Rightarrow$ az eredő kisebb, mint a két amplitúdó összege, de szinuszos
a maximumok elcsúsztak egymáshoz képest
- $\Delta\varphi = \pi \Rightarrow$ az eredő 0, „teljes kioltás”
a maximumok épp a minimumokkal találkoztak

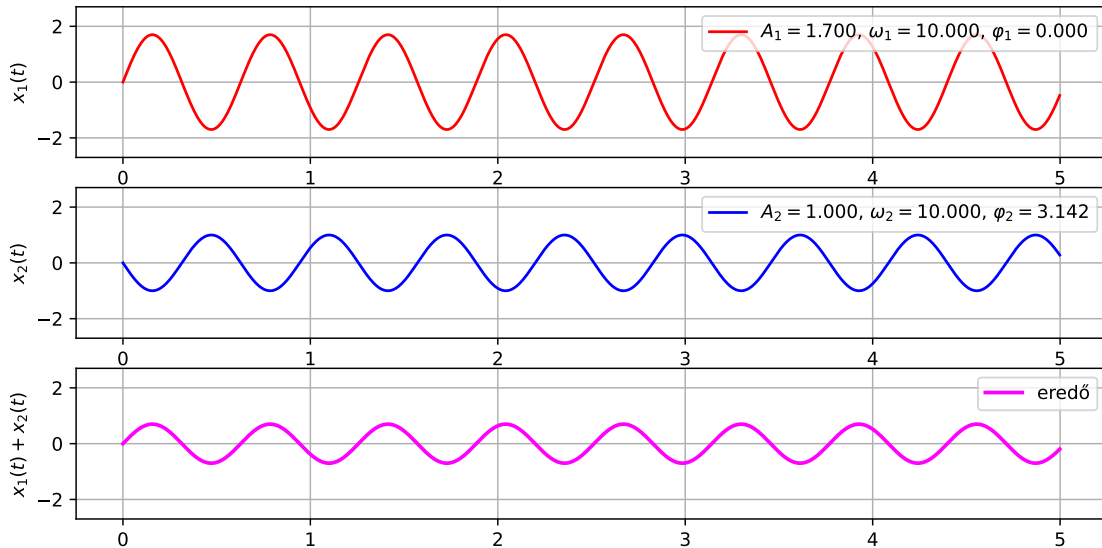
Azonos frekvenciák, különböző amplitúdók, $\Delta\varphi = 0$



Azonos frekvenciák, különböző amplitúdók, $\Delta\varphi = 1$



Azonos frekvenciák, különböző amplitúdók, $\Delta\varphi = \pi$



Azonos frekvenciák, különböző amplitúdók, tanulság

A fáziskülönbség a meghatározó:

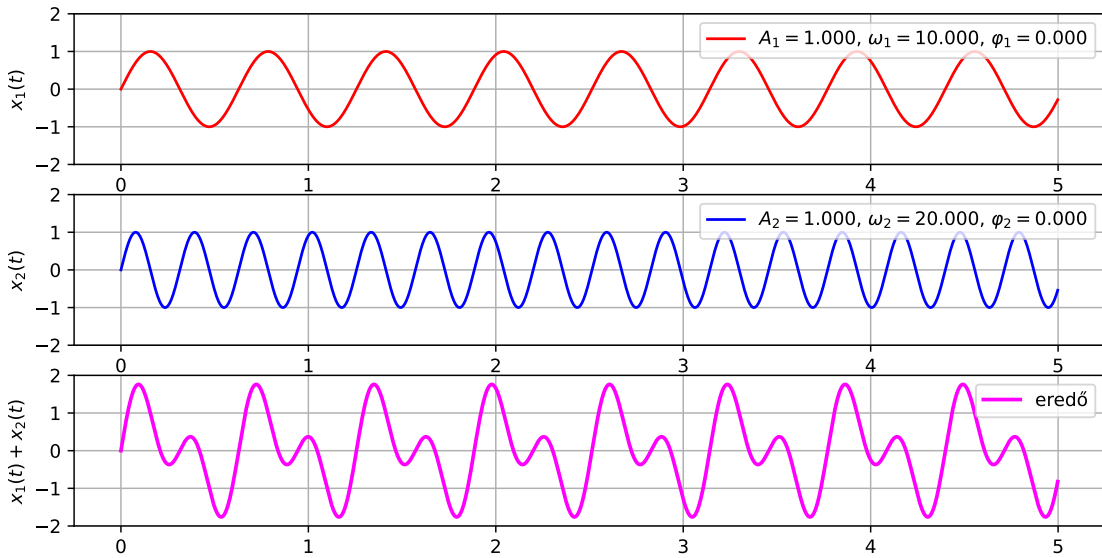
- $\Delta\varphi = 0 \Rightarrow$ a két amplitúdó egyszerűen összeadódik
maximum találkozik maximummal, minimum a minimummal
- $\Delta\varphi = 1 \Rightarrow$ az eredő kisebb, mint a két amplitúdó összege, de szinuszos
a maximumok elcsúsztak egymáshoz képest
- $\Delta\varphi = \pi \Rightarrow$ az eredő nem 0, de a lehető legkisebb, „maximális gyengítés”
a maximumok épp a minimumokkal találkoztak

Érdekes kérdés: Miért mindig szinuszos az eredő?

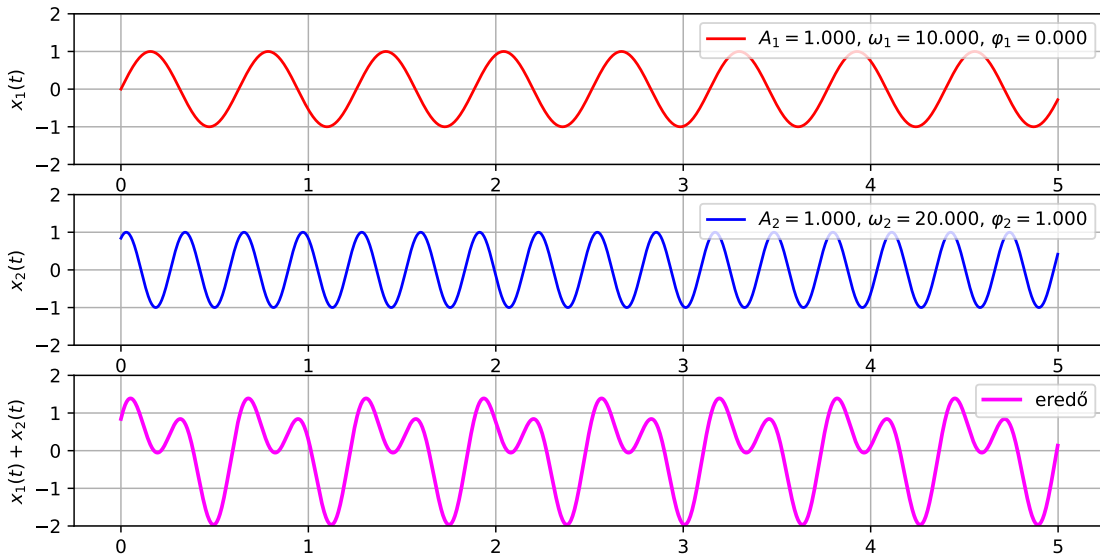
Eltérő amplitúdók és fázisok esetén ez nem triviális.

Később megadjuk a választ.

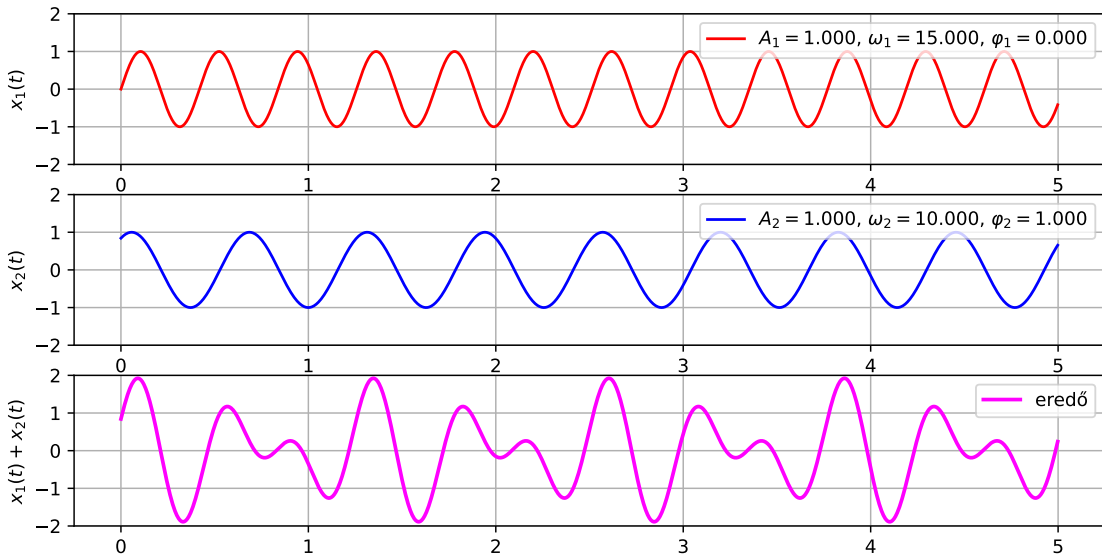
Frekvencia-arány: 1:2, $\Delta\varphi = 0 \Rightarrow$ periodikus, de nem szinuszos



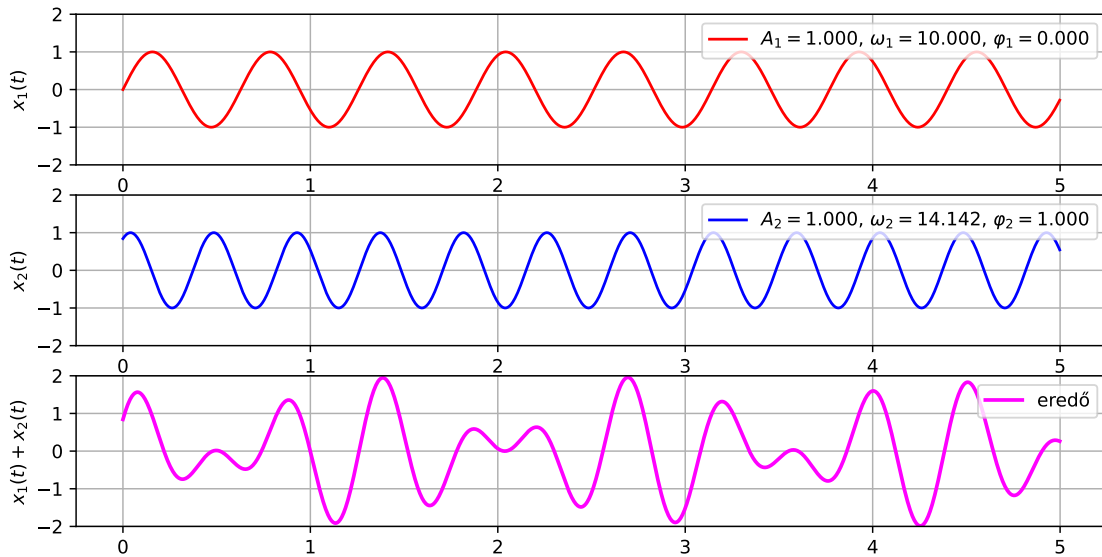
Frekvencia-arány: 1:2, $\Delta\varphi = 1 \Rightarrow$ periodikus, de nem szinuszos



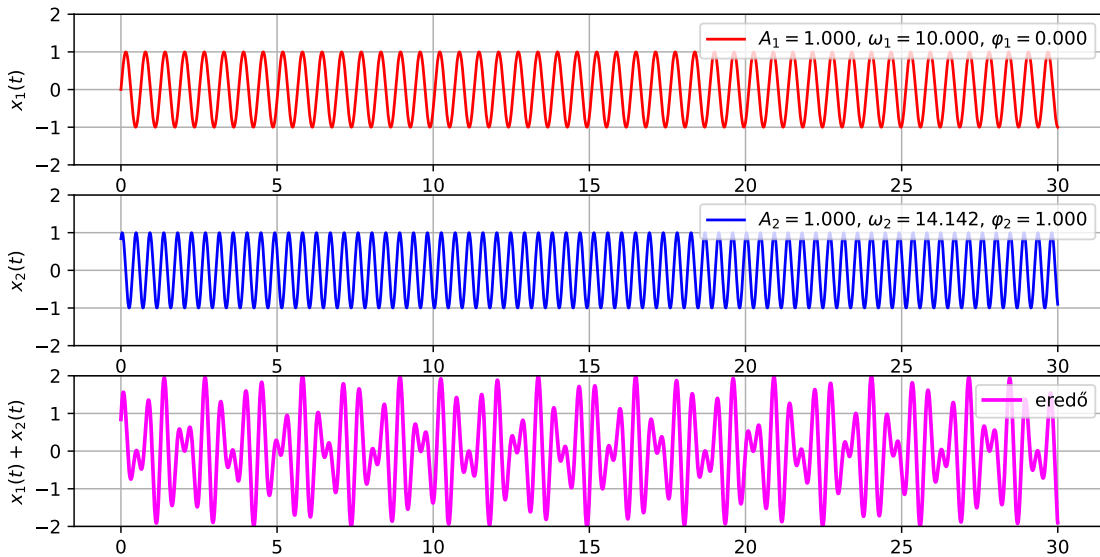
Frekvencia-arány: 3:2, $\Delta\varphi = 1 \Rightarrow$ periodikus, de nem szinuszos



Frekvencia-arány: $1:\sqrt{2}$, $\Delta\varphi = 1 \Rightarrow$ nem periodikus



Frekvencia-arány: $1:\sqrt{2}$, $\Delta\varphi = 1$, $\Rightarrow$ nem periodikus



Különböző frekvenciák, tanulság

A frekvencia-arány a meghatározó:

- Racionális frekvencia-arány: ω_1/ω_2 racionális $\Rightarrow$ periodikus eredő
- Irracionális frekvencia-arány: ω_1/ω_2 irracionális $\Rightarrow$ nem periodikus eredő

Hogyan érthetjük meg a megfigyelt dolgokat?

Probléma: milyen mozgást takar a következő egyenlet:

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Hogyan érthetjük meg a megfigyelt dolgokat?

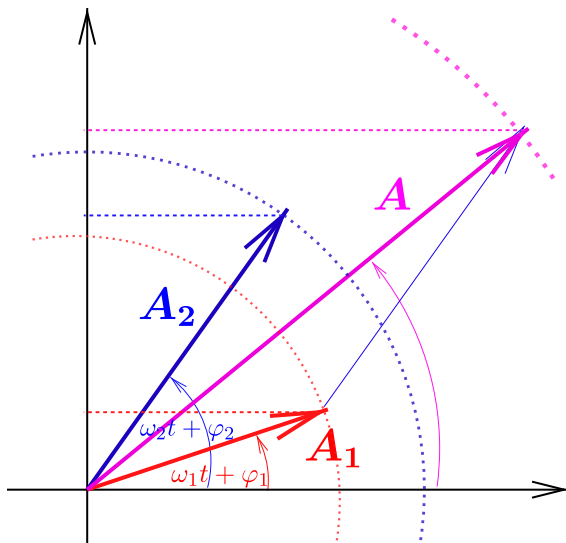
Probléma: milyen mozgást takar a következő egyenlet:

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Kétféle módszer:

- matematikai azonosságok (addíciós tételek)
- grafikus szemléltetés: forgóvektoros ábrázolás

Két rezgés eredője forgóvektoros ábrázolással

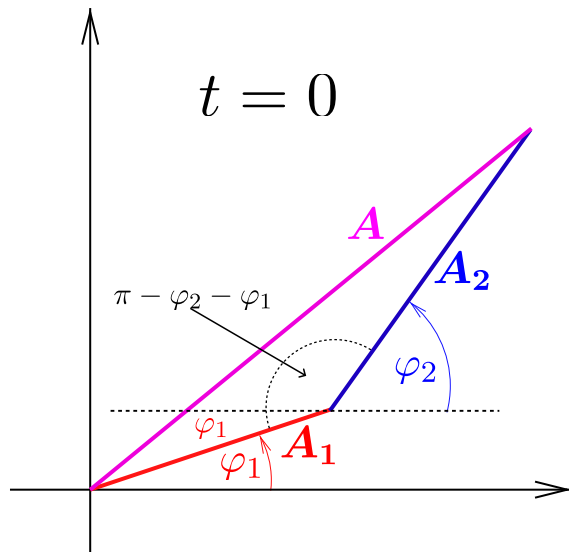


A vektorok komponensenként is összeadhatók.

$\Rightarrow$ A forgóvektorokat adjuk össze, és az összeg 2. koordinátáját figyeljük.

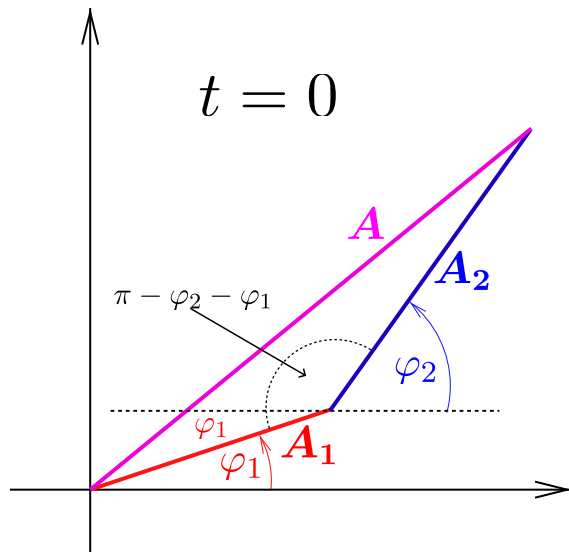
Ha $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, akkor minden vektor együtt forog körbe-körbe.

Az eredő amplitúdó levezetése



Csak a lényeges vonalakat meghagyva: Az eredő amplitúdó (A) cosinus-tételből számolható.

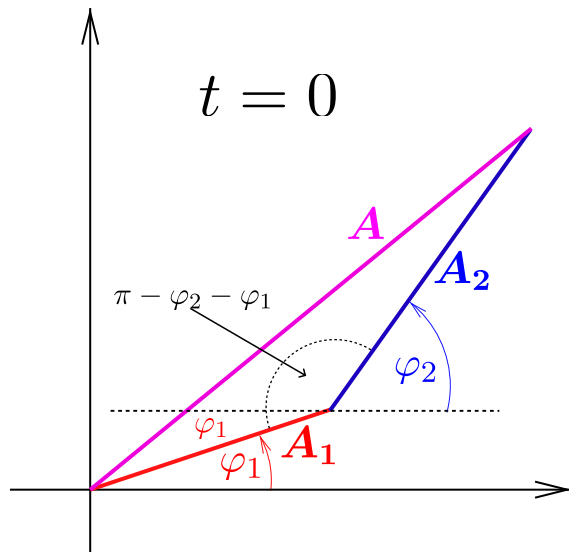
Az eredő amplitúdó levezetése



Csak a lényeges vonalakat meghagyva: **Az** eredő amplitúdó (A) cosinus-tételből számolható.

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - \varphi_2 + \varphi_1)$$

Az eredő amplitúdó levezetése

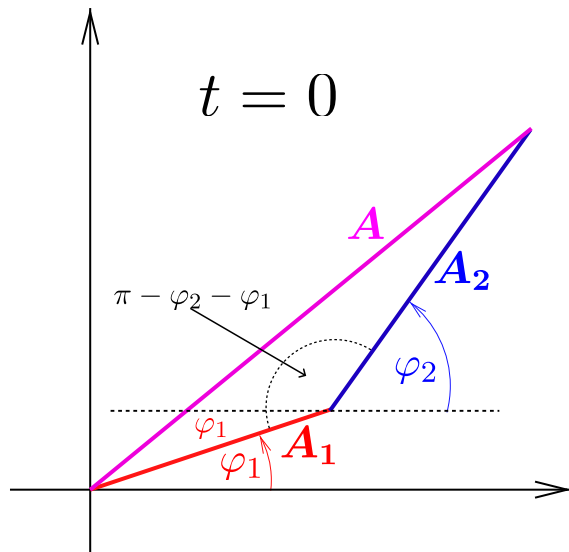


Csak a lényeges vonalakat meghagyva: **Az** eredő amplitúdó (A) **cosinus-tételből** számolható.

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - \varphi_2 + \varphi_1)$$

$$= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

Az eredő amplitúdó levezetése



Csak a lényeges vonalakat meghagyva: Az eredő amplitúdó (A) cosinus-tételből számolható.

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - \varphi_2 + \varphi_1)$$

$$= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

⇒ Az eredő amplitúdó:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

Azonos frekvenciájú rezgések eredője: összefoglalva

Láttuk: Akármilyen A_1 , A_2 , φ_1 , φ_2 esetén a forgóvektorok együtt forognak, ha $\omega_1 = \omega_2 = \omega$.

$\Rightarrow$ Az eredő tiszta szinuszos rezgés, melynek amplitúdója:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

Azonos frekvenciájú rezgések eredője: összefoglalva

Láttuk: Akármilyen A_1 , A_2 , φ_1 , φ_2 esetén a forgóvektorok együtt forognak, ha $\omega_1 = \omega_2 = \omega$.

$\Rightarrow$ Az eredő tiszta szinuszos rezgés, melynek amplitúdója:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

Adott A_1 és A_2 esetén ez csak a $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ fáziskülönbségtől függ.

A monoton függ $\cos(\Delta\varphi)$ -től.

Azonos frekvenciájú rezgések eredője: összefoglalva

Láttuk: Akármilyen A_1 , A_2 , φ_1 , φ_2 esetén a forgóvektorok együtt forognak, ha $\omega_1 = \omega_2 = \omega$.

$\Rightarrow$ Az eredő tiszta szinuszos rezgés, melynek amplitúdója:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

Adott A_1 és A_2 esetén ez csak a $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ fáziskülönbségtől függ.

A monoton függ $\cos(\Delta\varphi)$ -től.

Maximális amplitúdó: $\cos(\Delta\varphi) = 1$.

$\Rightarrow \Delta\varphi = 0 + k \cdot 2\pi$, ahol k tetszőleges egész.

$$A_{\max} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = \sqrt{(A_1 + A_2)^2}$$

Minimális amplitúdó: $\cos(\Delta\varphi) = -1$.

$\Rightarrow \Delta\varphi = \pi + k \cdot 2\pi$, ahol k tetszőleges egész.

$$A_{\min} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = \sqrt{(A_1 - A_2)^2}$$

$$A_{\max} = A_1 + A_2$$

$$A_{\min} = |A_1 - A_2|$$

Az eredő amplitúdó tehát $A_1 + A_2$ és $|A_1 - A_2|$ közt bármilyen érték lehet.

Nem egyforma frekvenciák esete

Ha $\omega_1 \neq \omega_2$:

- ⇒ a két forgóvektor nem együtt forog
- ⇒ a két forgóvektor által bezárt szög fokozatosan változik
- ⇒ az eredő nem szabályos szinusz

Nem egyforma frekvenciák esete

Ha $\omega_1 \neq \omega_2$:

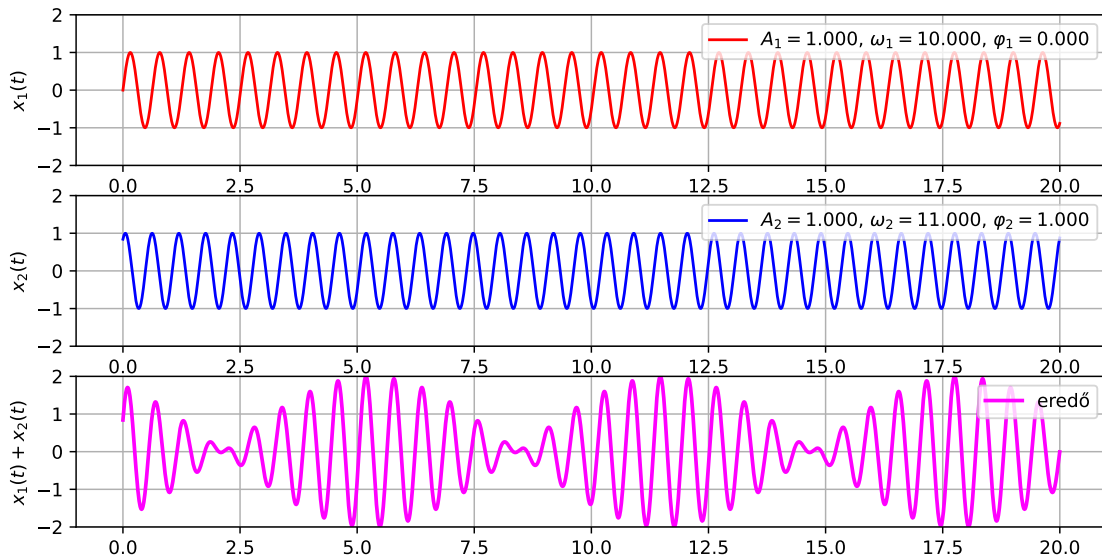
- ⇒ a két forgóvektor nem együtt forog
- ⇒ a két forgóvektor által bezárt szög fokozatosan változik
- ⇒ az eredő nem szabályos szinusz

Az $\omega_1 \approx \omega_2$ eset érdekes:

- a két forgóvektor csak lassan csúszik szét egymástól
- pár körbefordulásig közel szinuszos rezgés, de lassan elromlik, majd újra megjavul fázis
- az eredő rezgés „pulzál”, „lüktet” a minimális és maximális amplitúdó között.

A jelenség neve: **lebegés**. (Zenei eredetű, a hangzás alapján.)

A lebegés bemutatása



Merőleges rezgések eredője

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$y(t) = A_2 \cdot \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

- A mozgás minden esetben belül marad egy olyan téglalapon, amelynek x tengellyel párhuzamos oldala $2A_1$, y tengellyel párhuzamos oldala pedig $2A_2$ hosszúságú.

Merőleges rezgések eredője

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$y(t) = A_2 \cdot \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

- A mozgás minden esetben belül marad egy olyan téglalapon, amelynek x tengellyel párhuzamos oldala $2A_1$, y tengellyel párhuzamos oldala pedig $2A_2$ hosszúságú.
- Az amplitúdók megváltoztatása a mozgás képét csak megnyújtja illetve zsugorítja. Ezért elegendő $A_1 = A_2 = 1$ m esetet tárgyalni.

Merőleges rezgések eredője

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$y(t) = A_2 \cdot \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

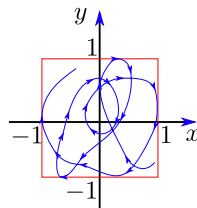
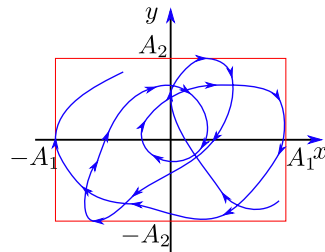
- A mozgás minden esetben belül marad egy olyan téglalapon, amelynek x tengellyel párhuzamos oldala $2A_1$, y tengellyel párhuzamos oldala pedig $2A_2$ hosszúságú.
- Az amplitúdók megváltoztatása a mozgás képét csak megnyújtja illetve zsugorítja. Ezért elegendő $A_1 = A_2 = 1$ m esetet tárgyalni.
- Ha a frekvenciák aránya racionális, akkor a mozgás pályája egy idő után önmagába tér vissza: **Lissajous-görbék**.

Merőleges rezgések eredője

$$x(t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$y(t) = A_2 \cdot \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

- A mozgás minden esetben belül marad egy olyan téglalapon, amelynek x tengellyel párhuzamos oldala $2A_1$, y tengellyel párhuzamos oldala pedig $2A_2$ hosszúságú.
- Az amplitúdók megváltoztatása a mozgás képét csak megnyújtja illetve zsugorítja. Ezért elegendő $A_1 = A_2 = 1$ m esetet tárgyalni.
- Ha a frekvenciák aránya racionális, akkor a mozgás pályája egy idő után önmagába tér vissza: **Lissajous-görbék**.
- Ha a frekvenciák aránya irracionális, akkor a pálya sosem záródik.



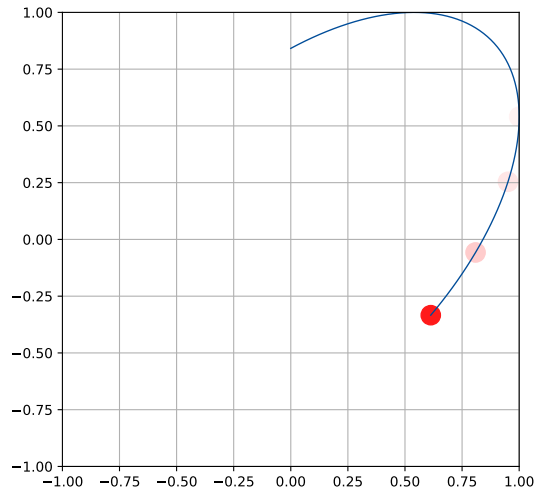
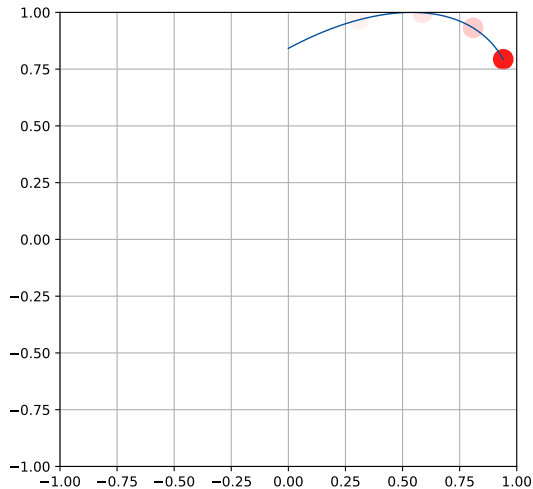
Kísérlet-videók

Rezgő-lengő rendszerek két irányú mozgással:

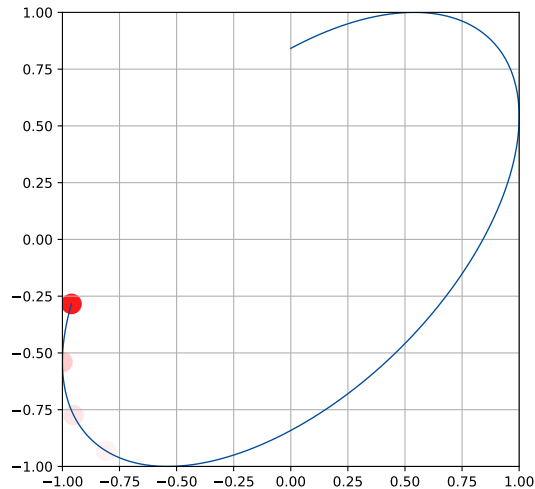
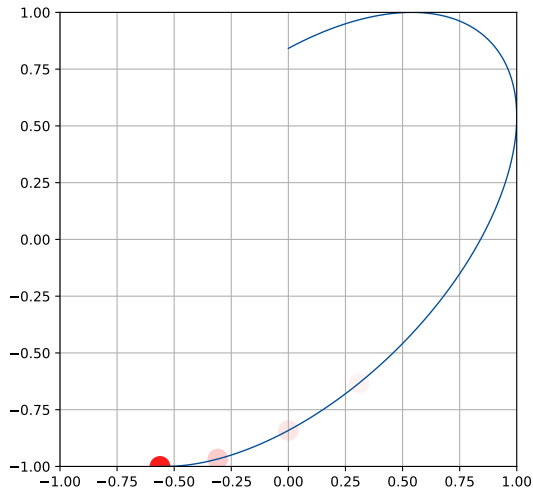
- [→Rugó hajlítási rezgése két irányban.]
- [→Drótdarab hajlítási rezgése két irányban.]
- [→Antenna hajlítási rezgése két irányban.]
- [→Lengés: két irányban kicsit eltérő frekvencia.]
- [→Lengés: két irányban 3:2 frekvencia-arány.]

Ezeket fogjuk megérteni a továbbiakban. (Érdemes lesz visszalapozni.)

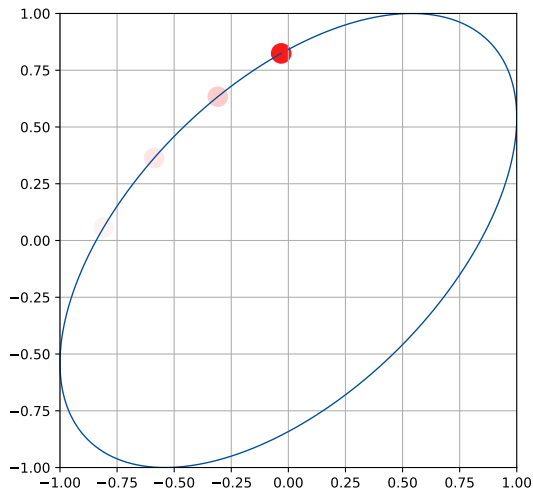
A mozgás bemutatása egyre hosszabb időtartamra



A mozgás bemutatása egyre hosszabb időtartamra



A mozgás bemutatása egyre hosszabb időtartamra



Végül a pálya bezárul.
Azonos frekvenciák $\Rightarrow$ azonos periódus-idők.
Ezért előről kezdődik az egész.
(Lásd animációk.)

Azonos frekvenciák esete

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega.$$

$$x(t) = \sin(\omega t + \varphi_1) \quad y(t) = \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Azonos frekvenciák esete

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega.$$

$$x(t) = \sin(\omega t + \varphi_1) \quad y(t) = \sin(\omega t + \varphi_2)$$

A fáziseltérés a meghatározó!

$\varphi_1 - \varphi_2 = 0 \Rightarrow x(t) = y(t) \Rightarrow$ a mozgás az $x = y$ egyenletű egyenes mentén történik.

Azonos frekvenciák esete

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega.$$

$$x(t) = \sin(\omega t + \varphi_1) \quad y(t) = \sin(\omega t + \varphi_2)$$

A fáziseltérés a meghatározó!

$\varphi_1 - \varphi_2 = 0 \Rightarrow x(t) = y(t) \Rightarrow$ a mozgás az $x = y$ egyenletű egyenes mentén történik.

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \pi/2 \Rightarrow$$

$$x(t) = \cos(\omega t + \varphi_2) \quad y(t) = \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Ez egy körmozgás!

Azonos frekvenciák esete

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega.$$

$$x(t) = \sin(\omega t + \varphi_1) \quad y(t) = \sin(\omega t + \varphi_2)$$

A fáziseltérés a meghatározó!

$\varphi_1 - \varphi_2 = 0 \Rightarrow x(t) = y(t) \Rightarrow$ a mozgás az $x = y$ egyenletű egyenes mentén történik.

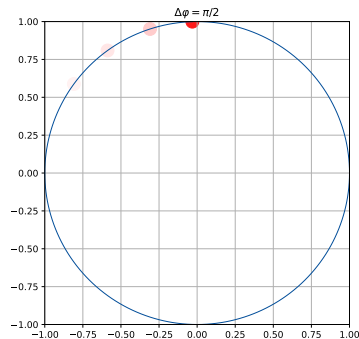
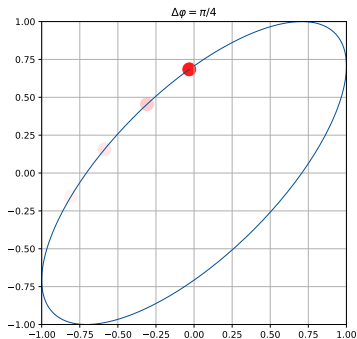
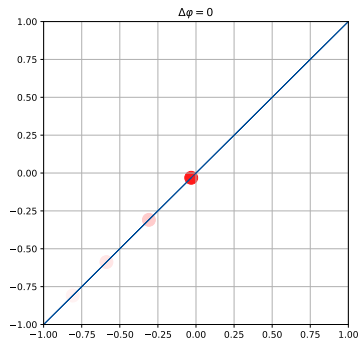
$$\varphi_1 - \varphi_2 = \pi/2 \Rightarrow$$

$$x(t) = \cos(\omega t + \varphi_2) \quad y(t) = \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Ez egy körmozgás!

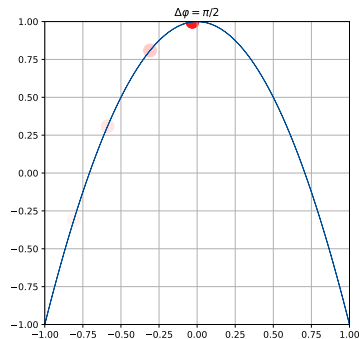
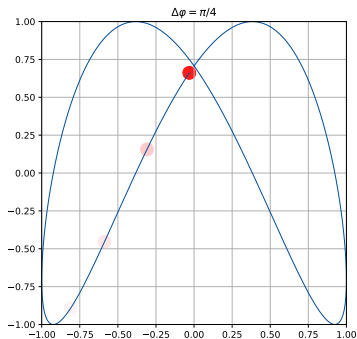
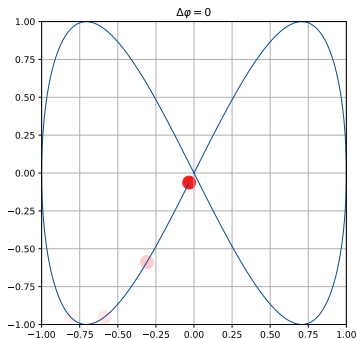
$0 < \varphi_1 - \varphi_2 < \pi/2 \Rightarrow$ a kör és az egyenes átmenetét kapjuk
Bebizonyítható, hogy pontosan ellipszis lesz az alak.

Azonos frekvencia, különböző fáziseltérés



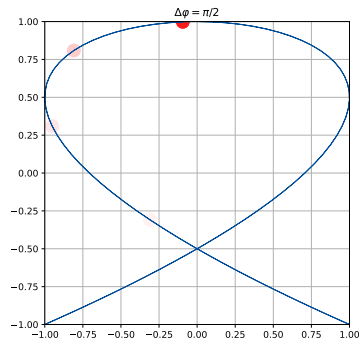
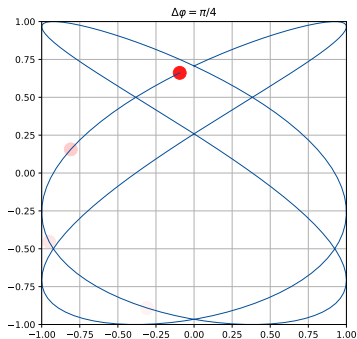
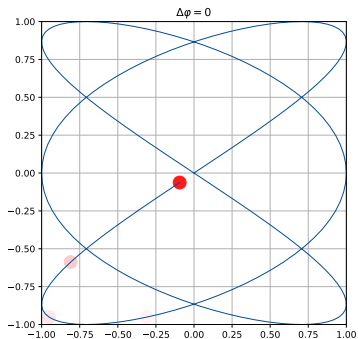
Eredő: fáziseltéréstől függően egyenes, ellipszis, kör.

1:2 frekvencia-arány , különböző fáziseltérés



Eredő: bonyolultabb alakzatok.

3:2 frekvencia-arány , különböző fáziseltérés



Eredő: bonyolultabb alakzatok.

A Lissajous-görbék

Két merőleges rezgés eredőjeként záródó görbe alakul ki, ha a frekvencia-arány racionális.

Elnevezés: **Lissajous-görbék.**

Tanulmányozójuk: Jules Antoine Lissajous (1822–1880), francia fizikus, matematikus.

A Lissajous-görbék

Két merőleges rezgés eredőjeként záródó görbe alakul ki, ha a frekvencia-arány racionális.

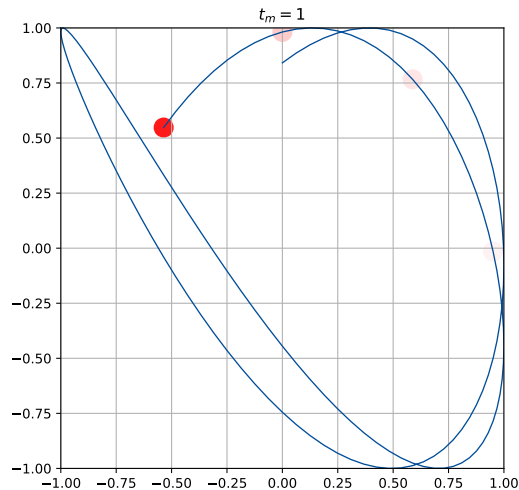
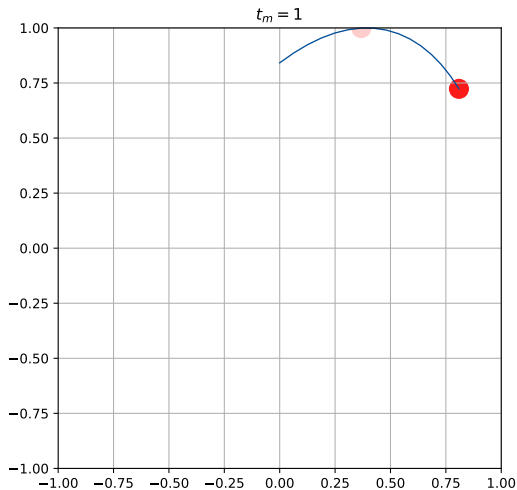
Elnevezés: **Lissajous-görbék.**

Tanulmányozójuk: Jules Antoine Lissajous (1822–1880), francia fizikus, matematikus.

Alkalmazások:

- grafika, dekoráció
- elektronika, frekvencia-mérés

Irracionális frekvencia-arány esete: a görbe nem záródik



Irracionális frekvencia-arány esete: a görbe nem záródik

